Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1. [4 Punkte]

Zeigen Sie, dass es eine Funktion $f \in C^1((-\varepsilon, \varepsilon), \mathbb{R}_+)$ mit $\varepsilon > 0$ und $f(0) = 1$ gibt, die die Gleichung

$$x^2 f^3(x) + \log(f(x)) = 0$$

erfüllt.

Bestimmen Sie ausserdem $f'(0)$.

Consider $G(x,y) = x^2 y^3 + \log y$, for $x \in \mathbb{R}$ & $y > 0$.

$G: \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ is $\mathcal{C}^1$ with $G(0,1) = 0$ and

$$\frac{\partial G}{\partial y} = 3x^2y^2 + \frac{1}{y} \qquad \frac{\partial G}{\partial y}(0,1) = 1 \neq 0.$$

By the implicit function theorem, there exists a neighborhood U of 0 and a neighborhood V of 1, and $g \in \mathcal{C}^1(U, V)$ such that

$$\{(x,y) \in U \times V : G(x,y) = 0\} = \{(x, g(x)) : x \in U\}$$

Take $\varepsilon > 0$ sufficiently small so that $(-\varepsilon, \varepsilon) \subset U$ and write f for the restriction of g to $(-\varepsilon, \varepsilon)$.

We have $G(x, f(x)) = 0$ for all $x \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. Taking the derivative yields

$$\frac{\partial G}{\partial x}(x, f(x)) + f'(x) \frac{\partial G}{\partial y}(x, f(x)) = 0,$$

that is

$$2x f^3(x) + f'(x)\left(3x^2 f^2(x) + \frac{1}{f(x)}\right) = 0$$

and therefore, for $x = 0$, $f(x) = 1$, we get $f'(0) = 0$.

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 2. [6 Punkte]

Seien $U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0 \ \& \ -x < y < x\}$ und

$$F = (F_1, F_2) : U \to \mathbb{R}^2 \ , \ F(x,y) = \left(\frac{1}{x+y}, x^2 - y^2\right).$$

(a) Berechnen Sie die Jacobi-Matrix

$$DF = \begin{pmatrix} \partial F_1/\partial x & \partial F_1/\partial y \\ \partial F_2/\partial x & \partial F_2/\partial y \end{pmatrix}$$

an jeder Stelle $(x,y) \in U$.

(b) Sei $V = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : u > 0 \ \& \ v > 0\}$.
Überprüfen Sie, dass $F : U \to V$ ein C^1 Diffeomorphismus ist.

(c) Berechnen Sie die Determinante der Jacobi-Matrix der Umkehrfunktion F^{-1} an jeder Stelle $(u,v) \in V$.

(d) Berechnen Sie das Integral

$$\int_U \exp\left(-\frac{1}{x+y} - (x^2 - y^2)\right) \frac{1}{x+y} \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

(a) $DF(x,y) = \begin{pmatrix} -1/(x+y)^2 & -1/(x+y)^2 \\ 2x & -2y \end{pmatrix}$

(b) $F(x,y) = (u,v) \iff \begin{cases} x+y = 1/u \\ (x+y)(x-y) = v \end{cases} \iff \begin{cases} x+y = 1/u \\ x-y = uv \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{u} + uv\right) \\ y = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{u} - uv\right) \end{cases}$

$(x,y) \in U \iff (u,v) \in V$ $\quad F$ is C^1, $F^{-1}(u,v) = \frac{1}{2}(u^{-1} + uv, u^{-1} - uv)$

is also C^1

(c) $DF^{-1}(u,v) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(v - 1/u^2) & \frac{1}{2}v \\ -\frac{1}{2}(v + 1/u^2) & -\frac{1}{2}u \end{pmatrix}$, $|DF^{-1}(u,v)| = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{u} - uv\right) + \frac{1}{4}\left(uv + \frac{1}{u}\right)$

$= \frac{1}{2u}$

(d) Change of variable formula $\int_U \exp\left(-\frac{1}{x+y} - (x^2 - y^2)\right) \frac{1}{x+y} \, dx\,dy =$

$2 \int_U \exp(-F_1(x,y) - F_2(x,y)) \frac{1}{2F_1(x,y)} \, dx\,dy = 2 \int_V \exp(-u-v) \, du\,dv$

$= 2 \int_0^\infty e^{-u} du \int_0^\infty e^{-v} dv = 2.$

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 3. [6 Punkte]

Betrachten Sie die inhomogene Differentialgleichung

$$u''(t) - 4u'(t) + 4u(t) = g(t)$$

mit g eine stetige Funktion.

(a) Überprüfen Sie, dass die Differentialgleichung zweiter Ordnung als ein System von Differentialgleichungen erster Ordnung

$$\begin{cases} v'(t) + \alpha v(t) &= g(t), \\ u'(t) + \beta u(t) &= v(t) \end{cases}$$

mit Konstanten $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ geschrieben werden kann; drücken Sie α und β explizit aus.

(b) Wir nehmen die folgende Anfangsbedingung weiter an:

$$u(0) = 2, u'(0) = 0.$$

Verwenden Sie (a), um eine explizite Lösung für $u(t)$ für den Fall $g(t) = 4$ zu erhalten.

(a) If (u,v) solves the system, then $g(t) = v'(t) + \alpha v(t) = u''(t) + \beta u'(t) + \alpha(u'(t) + \beta u(t)) = u''(t) + (\alpha+\beta)u'(t) + \alpha\beta u(t)$.
So u solves the inhomogeneous equation provided that $\alpha + \beta = -4$ and $\alpha\beta = 4$, that is $\beta = -4-\alpha$, $-4\alpha - \alpha^2 = 4 \Rightarrow \boxed{\alpha = -2 \ \& \ \beta = -2}$

(b) We first solve $v'(t) - 2v(t) = 4$. The general solution is $v(t) = Ce^{2t} - 2$ for some constant $C \in \mathbb{R}$. Since $v(0) = -2u(0) = -4$, we have $C = 2$.
Thus $v(t) = -2(e^{2t} + 1) = u'(t) - 2u(t)$.
The general solution to the differential equation above is obtained by the method of variation of the constant, that is writing first $u(t) = c(t)e^{2t}$ for some unknown function $t \mapsto c(t)$.
We get $c'(t) = -2(1 + e^{-2t})$, so $c(t) = -2t + e^{-2t} + a$ for some constant $a \in \mathbb{R}$. The general solution is thus

$$\boxed{u(t) = -2te^{2t} + 1 + ae^{2t}}$$

Since $u(0) = 2$, we have $a = 1$, and finally

$$\boxed{u(t) = (1 - 2t)e^{2t} + 1}$$

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 4. [6 Punkte]

Wir betrachten die Funktion $\phi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$

$$\phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$$

und die Sphäre

$$\mathcal{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \phi(x, y, z) = 0\}.$$

(a) Berechnen Sie den Gradienten $\nabla\phi(x, y, z)$ an jeder Stelle $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Überprüfen Sie dann, dass $\nabla\phi(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ für jede $(x, y, z) \in \mathcal{S}$.

(b) Sei $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ eine $\mathcal{C}^1$ Funktion.

Geben Sie die Multiplikationsregel von Lagrange für die extremale Punkte von f unter der Bedingung

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

wieder.

(c) Wir nehmen an, dass

$$f(x, y, z) = (x - 2)^2 + (y - 1)^2 + z^2.$$

Berechnen Sie das Minimum und das Maximum der Funktion f unter der Bedingung $(x, y, z) \in \mathcal{S}$.

(a) $\nabla\phi(x,y,z) = (2x, 2y, 2z)$. Since $(0,0,0) \notin S$, $\nabla\phi(x,y,z) \neq (0,0,0)$ for all $(x,y,z) \in S$.

(b) Lagrange: Let $p = (x,y,z)$ be an extremum of f under the condition $\phi(x,y,z) = 0$. Then $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ with $\nabla f(p) = \lambda \nabla\phi(p)$.

(c) $\nabla f(x,y,z) = (2(x-2), 2(y-1), 2z)$ so we get $2(x-2) = \lambda 2x$, $2(y-1) = \lambda 2y$, $2z = \lambda 2z$. That is $(1-\lambda)x = 2$, $(1-\lambda)y = 1$ and $(1-\lambda)z = 0$.

Clearly $\lambda \neq 1$, so $z = 0$, $x = 2/(1-\lambda)$ and $y = 1/(1-\lambda)$.

As $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $4/(1-\lambda)^2 + 1/(1-\lambda)^2 = 1$, that is $\lambda = 1 + \sqrt{5}$ or $\lambda = 1 - \sqrt{5}$. Finally

$$\boxed{x = \pm 2/\sqrt{5}, \quad y = \pm 1/\sqrt{5}, \quad z = 0}$$

$$f\left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0\right) = 5\left(1 - \frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 = \min_S f, \quad f\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{-1}{\sqrt{5}}, 0\right) = 5\left(1 + \frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 = \max_S f$$

Name:

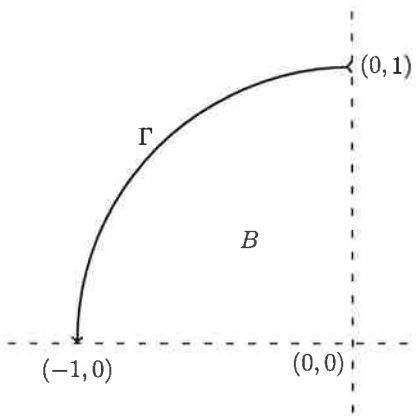
Matrikelnummer:

Aufgabe 5. [6 Punkte]

Sei $B = \{(x, y) : -1 \leq x \leq 0,\ 0 \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}\}$.

Wir definieren die parametrisierte (orientierte) Kurve

$$\Gamma = \{(-\sin\theta, \cos\theta) : 0 < \theta < \pi/2\}.$$



Sei $K : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ durch $K(x, y) = (xy, -x^2)$ gegeben.

(a) Berechnen Sie das (orientiertes) Kurvenintegral

$$\int_\Gamma K \cdot \mathrm{d}z.$$

(b) Berechnen Sie das Integral

$$\int_B \mathrm{rot} K \, \mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

wobei $\mathrm{rot} K = \partial K_2/\partial x - K_1/\partial y$ die Rotation des Vektorsfeldes K bezeichnet.

(c) Finden Sie das aussen gerichtete Normalenvektorfeld $\check{n}(x, y)$ vom Bereich B, für jeden Punkt $(x, y) \in \partial B \setminus \{(0, 0), (-1, 0), (0, 1)\}$.

(d) Sei $\widetilde{K} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ durch $\widetilde{K}(x, y) = (x^2, xy)$ gegeben.

Überprüfen Sie zuerst, dass

$$-\int_\Gamma K \cdot \mathrm{d}z = \int_\Gamma \widetilde{K} \cdot \check{n} \, \mathrm{d}s,$$

wobei in dem zweiten Integral, die Notation $\mathrm{d}s$ für die Länge auf der Kurve, und $\cdot$ für das Skalarprodukt steht.

Dann schliessen Sie, dass

$$\int_B \mathrm{div} \widetilde{K} \, \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_\Gamma \widetilde{K} \cdot \check{n} \, \mathrm{d}s.$$

Aufgabe 5

a) $$\int_\Gamma K \cdot dz = \int_0^{\pi/2} \begin{pmatrix} -\cos\theta \sin\theta \\ -\sin^2\theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\cos\theta \\ -\sin\theta \end{pmatrix} d\theta = \int_0^{\pi/2} \sin\theta (\cos^2\theta + \sin^2\theta)\, d\theta = 1.$$

b) We apply the Green formula

$$\int_B \operatorname{rot} K \, dx\, dy = \int_{\partial B} K \cdot dz = \int_\Gamma K \cdot dz + \int_{-1}^{0} \begin{pmatrix} 0 \\ -x^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} dx + \int_0^1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} dy = 1.$$

c) For $(x,y) = (-\sin\theta, \cos\theta) \in \Gamma$, $\check{n}(x,y) = (-\sin\theta, \cos\theta) = (x,y)$

For $(x,0)$ with $x \in (-1,0)$, $\check{n}(x,0) = (0,-1)$

For $(0,y)$ with $y \in (0,1)$, $\check{n}(0,y) = (1,0)$

d) In the parametrization of $\Gamma = \{(-\sin\theta, \cos\theta), 0 < \theta < \pi/2\}$, we have

$$ds = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta}\, d\theta = d\theta \quad \text{and} \quad \tilde{K} \cdot \check{n} = \begin{pmatrix} \sin^2\theta \\ -\sin\theta\cos\theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$$

$$= -\sin\theta$$

Therefore $$\int_\Gamma \tilde{K} \cdot \check{n}\, ds = -\int_0^{\pi/2} \sin\theta\, d\theta = -1 = -\int_\Gamma K \cdot dz$$

where the last identity is a).

Next, observe that $\operatorname{div} \tilde{K}(x,y) = 2x + x = 3x$

$\operatorname{rot} K(x,y) = -2x - x = -3y$

so $\operatorname{div} \tilde{K} = -\operatorname{rot} K$ and we conclude that

$$\int_B \operatorname{div} \tilde{K}\, dx\, dy = -\int_B \operatorname{rot} K\, dx\, dy = -1 \quad (\text{by (b)}).$$

$$= \int_\Gamma \tilde{K} \cdot \check{n}\, ds \quad (\text{by c})$$

Alternatively, one can also apply the Gauss formula and check that

$$\int_{\partial B} \tilde{K} \cdot \check{n}\, do = \int_\Gamma \tilde{K} \cdot \check{n}\, ds + \int_{-1}^{0} \begin{pmatrix} x^2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} dx + \int_0^1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} dy$$

$$= -1.$$